

서울시 자치구별 홍수 리스크 평가 및 차등요율형 보험모델 설계

1. 연구 배경 & 필요성

- 기후 변화로 집중호우 및 홍수 피해 빈발 → 기존 풍수해보험 체계의 한계가 명확히 드러남
➔ 민간 주도의 위험 기반 요율 & 선택형 보장 구조를 갖춘 보험 모델의 도입이 요구됨.

2. 기존 풍수해보험의 한계

- 수익성 기반 설계 어려워 고위험 지역에 대한 가격 신호 기능 미흡
- 상업시설 보장 범위 제한 (온실·소상공인 상가·공장 등 일부 대상만 포함)

3. 기존 선행 연구, 홍수 취약성 연구의 한계

① 김응석·이승현. (2022). 홍수취약성과 홍수피해잠재능을 이용한 도시지역 평가비교

- 자치구별 PCD 매트릭스 활용, 과거 피해 금액 과도 의존 문제
➔ 규모가 큰 홍수 발생 시 일부 지역의 실제 피해 양상과 분석 결과 간 괴리가 발생

② 이선미, 최영제, 이재응. (2020). 엔트로피 가중치 산정방법을 활용한 도시지역 홍수취약성 평가

- 주거지 중심 예측 변수 기반 평가
➔ 주거지·물리적 인프라 중심, 동적 리스크 변화, 복합 요인 반영 부족



연구 방향

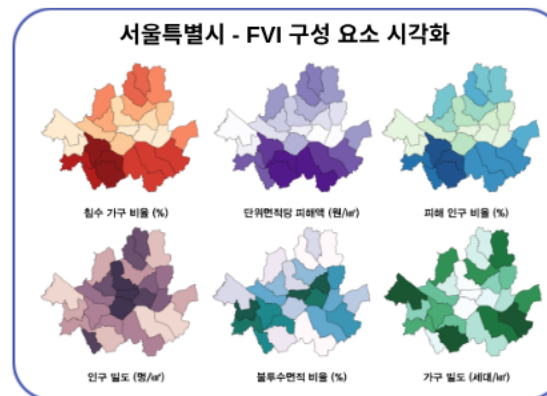
- 첫째, 단일 지표 중심의 평가 방식을 벗어나 홍수 취약성(FVI)과 방어 인프라 역량(FDI)을 통합한 **복합 지표 기반의 다차원 분석 체계**를 구축
- 둘째, **2020년(평시)과 2022년(극한 상황)의 시계열 비교 분석을 통해 리스크 수준의 시간적 변동을 반영**하며, 자치구별 위험 분포의 변화에 따라 보험 요율 및 보장 체계를 차등화할 수 있는 근거 마련
- 셋째, 주거지역뿐 아니라 상업 및 공공시설, 산업군, 사회적 약자 밀집도 등 다양한 요인을 고려한 다층적 공간 분석을 수행하고, 이를 바탕으로 **자산 유형별 맞춤형 보험 설계 방안** 제시

4. 해결 방안: 새로운 복합지표 기반의 다차원 분석 체계 구축

도시 리스크를 보다 입체적으로 진단하고자, 사회적 취약성과 인프라 대응 역량을 통합적으로 반영할 수 있는 지표로 **홍수 취약성 지수(FVI)** 및 **홍수 대응 인프라 지수(FDI)**를 제안함.

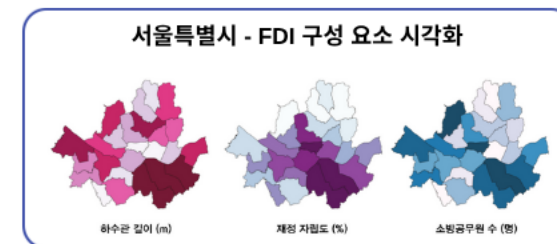
① 홍수 취약성 지수 FVI (Flood Vulnerability Index)

침수 피해, 인구 밀도, 불투수면적 등 사회·환경적 취약성 요인을 통합 반영함.
재난이 발생했을 때 피해를 키우는 내재된 구조적 약점을 보여줌



② 홍수 대응 인프라 지수 FDI (Flood Defense Infrastructure Index)

유수지 용량, 하수관 길이, 재정자립도 등 방재 인프라 및 회복력을 종합 평가함.
피해를 얼마나 막고, 얼마나 빨리 회복할 수 있는지를 나타냄.



※ 전문가 설문을 통한 요인 별 가중치 결과

홍수 취약성 지표 간의 상대적 중요도를 도출하기 위해 **계층화 분석 기법(Analytic Hierarchy Process, AHP)**을 활용함.

지표 구분		세부 항목	최종 개별 가중치	최종 개별 가중치 SUM
홍수 취약성 지수(FVI)	1] 과거 홍수 피해 규모	침수 가구 비율 (%)	0.260	1
		단위면적당 피해액 (원/㎡)	0.243	
		피해 인구 비율 (%)	0.497	
	2] 홍수에 취약한 지역 특성	인구 밀도 (명/㎡)	0.225	1
		불투수면적 비율 (%)	0.416	
		가구 밀도 (세대/㎡)	0.359	
홍수 대응 인프라 지수(FDI)		방어시설 규모	0.382	1
		재정 자립도 (%)	0.339	
		소방공무원 수 (명)	0.279	

* 수자원·도시방재 분야 교수 대상 (고려대, 국민대, 서울과학기술대, 이화여자대, 충북대, 호서대 외)

※ AHP 가중치 기반 지역계수 산정 & 보험요율 적용

시나리오 변화에 따른 자치구별 위험 점수를 기반으로 지역계수를 도출하고, 이를 보험 요율에 반영해 차등화된 요율 체계를 설계함.

보험요율 산출 공식

$$\text{실보험료} = \text{기본요율} \times \text{지역별 위험계수} \times \text{보장금액} \times (1 \pm \text{특약요율})$$

$$\text{지역별 위험계수} = 0.7 \times FVI_{\text{평시}} + 0.3 \times FVI_{\text{집중호우}}$$

5. 홍수 피해 유형 분류

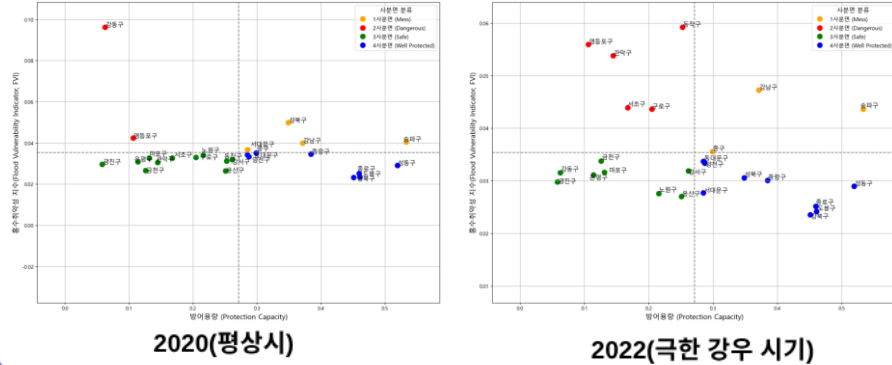
분석 결과 활용 : 홍수 피해 분류 매트릭스를 통한, 지역 리스크 세분화

X축(FDI)와 Y축(FVI)으로 구성된 2차원 매트릭스를 개발하여, 자치구별 위험 수준 변화를 시각적으로 진단할 수 있도록 설계함.

→ 이를 통해 정적 분류의 한계를 보완하고, 보험 요율 및 보장 구조 설계 기반을 마련함.

홍수 피해 분류 매트릭스

*부록 p.4 표2 참고



2020년(평상시)과 2022년(극한 강우 시기)의 시계열 비교 분석을 위해, 자치구별 위험 점수를 산정하고, 시나리오 변화에 따른 위험도 변동을 정량적으로 평가함.

- ⇒ Stable Zone: 평상시 & 집중호우 시 모두 안정적, 피해 빈도·강도 낮음
- ⇒ Latent-Risk Zone: 평상시는 안전하나 집중호우 시 위험 상승
- ⇒ Chronic-Risk Zone: 상시적으로 반복되는 고위험 상태 유지
- ⇒ Misclassified Zone: 정량적 분류와 실제 피해 간 불일치 발생

서울시 자치구를 4가지 유형으로 분류해, 특성에 따라 차별화된 보상 커브 구조를 설계함.

6. 홍수 리스크 반영 : 최종 보험 아이디어 제안

① 분류체계 기반 맞춤형 보상 커브 전략

분류	적용 커브	적용 예시 및 특약 조건
Stable (안정형)	선형 커브	소규모 침수 피해(30cm 이하)는 실제 손해액 기준 보상 (예: 비품, 기기류 손상) 무사고 2년 연속 시 보험료 일정 부분 할인 또는 포인트 적립 선택 특약으로 주말/야간 피해 보장 가능 (소액 부가료)
Latent-Risk(잠재위험형)	계단형 커브 + 다중 트리거	강수량 기준 다중 트리거 설정: 100mm: 300만 원 150mm: 800만 원 200mm 이상: 1,500만 원 정액 지급 트리거 미충족 시에도 경미 피해는 일부 보장 (서류 제출 시)
Chronic-Risk(만성위험형)	계단형 커브 + 비례형 구조	피해 발생 시 실손보상 (기계 고장, 재고 손상, 휴업 손실 포함) 누적 피해 발생 시 요율 자동 인상
Misclassified(오분류형)	정정형 커브 (1차 계단형 + 2차 선형 보정)	사후 보정: 피해 확인 시 실제 손해액에 따라 추가 보상 또는 감액 기상청/피해신고 기반 정산 특약 포함 분류 개선 시: 차년도 보험료 일부 인하 or 현금 리베이트 제공

② 주거·산업 자산에 대한 이원적 보장 체계 & 보험 구성 요소별 설계 기준

주거용 홍수보험 (일반형, 대형형, 고위험형)

유형	건물 보장한도	내용물 보장한도	자기부담금	주요 특징
기본형	2억 원	5,000만 원	100만 원	수도권 단독주택, 일반 노후 주택 대상
고급형	3억 원	1억 원	50만 원	고가 주택 또는 침수 위험이 낮은 지역 대상
실속형	1억 5천만 원	3,000만 원	200만 원	침수 위험 지역, 보험료 절감 목적

산업/공업용 홍수보험(기본형, 고급형, 실속형)

유형	대상	건물 보장한도	내용물 보장한도	자기부담금	주요 특징
A형 (일반상가)	일반 점포·상가	5억 원	2억 원	100만 원	기본 피해 보상 중심
B형 (제조업체)	기계·재고 많은 업종	10억 원	5억 원	500만 원	고정자산·복구 비용 중심 설계
C형 (도매유통)	물류창고	7억 원	5억 원	300만 원	재고 손실 보상 중심
D형 (고위험특화)	반지하 점포, 전통시장	5억 원	2억 원	100만 원	높은 빈도·저강도 피해 대응

*한도는 해외 풍수해보험 및 국내 보장 규모를 참고함.

*부록 p.4,5 표 4~7 참고

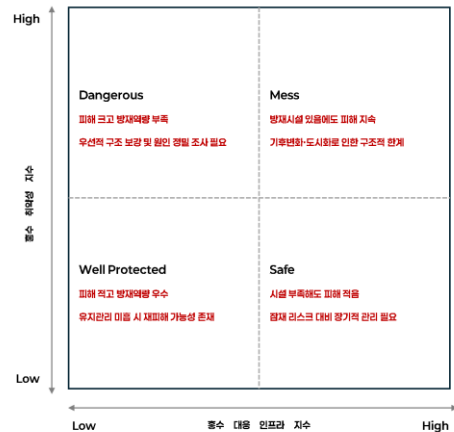
→ 이러한 맞춤형 커브 설계는 모럴 해저드 방지 및 보험금 예측력 확보에 기여하며, 보험사의 손해를 안정화 & 가입자의 체감 보장 수준 제고라는 두 목표를 동시에 달성할 수 있도록 함.

[부록]

표 1. 주요 글로벌 지수형 및 재보험 모델 비교

사례명	운영 주체	구조	주요 특징
CatNat	CCR (프랑스 공공 재보험사)	의무가입 자연재해 특약	정부·민간 상호 재보험 분담, 정부가 거대 자연재해로 선언 시 보상
NFIP	FEMA (미국 연방 재난 관리청)	위험도 기반 등급별 요율제	홍수 빈도, 유형, 복구 비용 반영 맞춤 요율, 지역별 위험도 기반 리스크 세분화
AXA	글로벌 AXA	지수형 자동지급 보험	기상 지표(온도·풍속) 기반, 자동 지급 및 간소화된 청구 절차
MunichRe	글로벌 MunichRe	다국가 리스크 지수 개발	위성·기후 데이터 결합, 국가·지역별 위험 프로파일링
SwissRe	글로벌 SwissRe	다양한 재해 보상	전통 보상 메커니즘과 지수형 자동지급 병행, 연무 등 다양한 재해 보상
Zurich	글로벌 Zurich	모바일 연동 지수형 보험	모바일 앱 기반 가입·청구, 실시간 위험 모니터링 플랫폼 통합

그림 1. PCD 매트릭스 구성도



- Mess (1사분면) : 방어시설은 충분하지만 피해가 반복되는 지역으로, 비구조적 대안 검토가 필요함.
- Dangerous (2사분면) : 방어시설이 부족하고 피해도 큰 고위험 지역으로, 인프라 보강이 시급함.
- Safe (3사분면) : 현재 피해는 적지만, 향후 기후 리스크에 대비한 예방 관리가 필요한 지역.
- Well-Protected (4사분면) : 방어시설과 피해 수준 모두 양호한 지역으로, 지속적인 유지관리만으로 충분.

지표 1. 홍수 취약성 지수 함수식 FVI & 홍수 대응 인프라 지수 FDI

FVI

$$FVI_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot x_{ij}$$

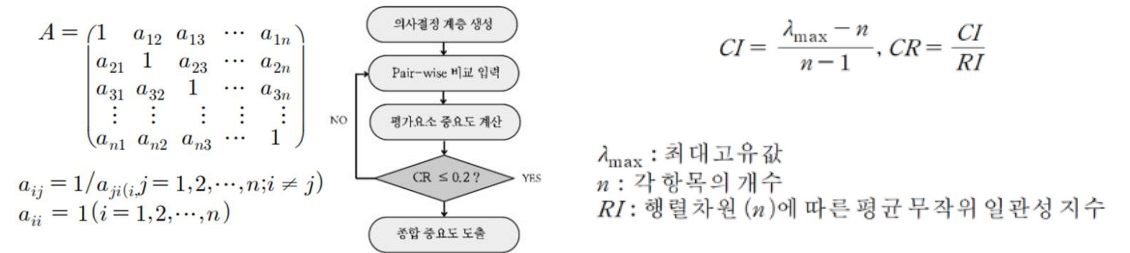
FVI_i : 자치구 i 의 홍수취약성지수
 j : 평가지표 항목 (총 $n=9$)
 w_j : AHP분석을 통해 도출된 지표 j 의 가중치
 x_{ij} : 자치구 i 의 지표 j 에 대한 정규화된 값

FDI

$$X_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{x_{ij}}{x_{\max,j}}, i=1, \dots, m \in J; j=1, \dots, n \in J$$

x_{ij} : i 지역의 j 번째 홍수 방어 시설 크기
 $x_{\max,j}$: j 번째 시설 종류의 최대 크기
 n : 구조적 홍수 방어 시설의 개수
 X_i : i 번째 지역의 상대적 방어역량 (평균값)

그림 2. 계층적 의사 결정 방법론 AHP & 일관성 비율 함수식



- 계층화 분석 기법(AHP)은 여러 기준이 있는 의사결정 상황에서 각 요소를 쌍대비교해 상대적인 중요도를 수치로 나타내는 방법. 이 과정은 전문가의 직관을 반영하고, 일관성 검토를 통해 신뢰성 있는 가중치를 도출할 수 있는 장점이 있음(Saaty, 1990).
- AHP의 기본 구조는 쌍대비교(Pair-wise comparison)를 통해 n 개의 평가 요소 간 상대적 우선순위를 행렬 형태로 구성.
- 계산된 가중치의 신뢰도를 확보하기 위해, 논리적 일관성 정도를 나타내는 지표인 일관성 비율, CR(Consistency Ratio)이 0.2 이하에 해당하는 8개의 응답만을 선정.

표 2. 자치구별 매트릭스 분류 변화 비교표

자치구	평시 분류(2020)	집중호우 분류(2022)	재분류표 결과
강동구	Dangerous	Safe	개선 (Misclassified)
성북구	Mess	Well-Protected	개선 (Misclassified)
서대문구	Mess	Well-Protected	개선 (Misclassified)
동작구	Safe	Dangerous	악화 (Latent-Risk)
관악구	Safe	Dangerous	악화 (Latent-Risk)
서초구	Safe	Dangerous	악화 (Latent-Risk)
구로구	Safe	Dangerous	악화 (Latent-Risk)
중구	Well-Protected	Mess	악화 (Misclassified)
강남구	Mess	Mess	유지 (Chronic-Risk)
송파구	Mess	Mess	유지 (Chronic-Risk)
영등포구	Dangerous	Dangerous	유지 (Chronic-Risk)
금천구	Safe	Safe	유지 (Stable)
강서구	Safe	Safe	유지 (Stable)
마포구	Safe	Safe	유지 (Stable)
은평구	Safe	Safe	유지 (Stable)
광진구	Safe	Safe	유지 (Stable)
노원구	Safe	Safe	유지 (Stable)
용산구	Safe	Safe	유지 (Stable)
동대문구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)
양천구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)
중랑구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)
성동구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)
종로구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)
도봉구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)
강북구	Well-Protected	Well-Protected	유지 (Stable)

표 3. 리스크 재분류 체계

분류 유형	정의	해당 자치구
Stable Zone	평시와 집중호우 시기의 분류가 동일 (Safe 또는 Well-Protected 유지)	강북구, 강서구, 광진구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 마포구, 성동구, 중랑구, 종로구, 은평구, 용산구
Latent-Risk Zone	평시에는 Safe였으나, 집중호우 시기에는 Dangerous로 위험 수준 상승	관악구, 구로구, 동작구, 서초구, 중구
Chronic-Risk Zone	평시와 집중호우 시기 모두 지속적으로 위험 상태 유지 (Mess 또는 Dangerous)	강남구, 송파구, 영등포구
Misclassified Zone	평시 분류가 실제 위험과 불일치 (낙관적/비관적 평가 오류 발생)	강동구, 서대문구, 성북구

표 4. 상업/공업용 해외 풍수해보험 사례

국가/상품	보장 한도(주택/건물)	내용물 한도	자기부담금	기타 조건/특징
미국 (NFIP)	\$500,000 (약 6.6억 원)	\$500,000 (약 6.6억 원)	\$1,000 이상 (약 138만원) 보장 수준에 따라 증가	30일 대기기간, 실손보상 초과보험(민간) 가능
프랑스 (CatNat)	보험계약 한도 내 (별도 제한 없음)	보험계약 한도 내 (별도 제한 없음)	€1,140~€3,050 (약 171만 원 이상~457만 원)	모든 재산보험에 의무 첨부 보험료의 12%가 국가 재보험기관 (CCR) 재보험료로 추가 부과 국가 재보험(국영CCR) 지원
영국 (민간)	보험사별 맞춤형 한도 설정 최대 £5,000,000 (약 8.5억 원, Floodflash 기준)	보험사별 맞춤형 설정 사업장 특성에 따라 상이	£1,000 이상 (약 170만 원) 보험사별 상이	주택 중심의 Flood Re와 상업용 민간 보험사 상품 구분

